

Uczelnia	Politechnika Bydgoska im. J. J. Śniadeckich
Wydział	Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki
Przedmiot	Sztuczna Inteligencja
Tytuł projektu	System AI do gry w Kuhn Poker oparty na sieci neuronowej i algorytmie genetycznym
Autorzy	[Imię i Nazwisko 1] [Imię i Nazwisko 2]
Grupa	4
Data	20 maja 2026
Prowadzący	dr inż. Tomasz Talaśka

Rok akademicki 2025/2026

1 Cel projektu i ogólny opis

Celem projektu jest zaprojektowanie i implementacja systemu sztucznej inteligencji uczącego się grać w *Kuhn Poker* – uproszczoną, dwuosobową odmianę pokera, powszechnie wykorzystywaną w literaturze teorii gier jako modelowy przykład gry z niepełną informacją. Sercem rozwiązania jest sieć neuronowa pełniąca funkcję polityki gracza, której wagi są optymalizowane algorytmem genetycznym (neuroewolucja). Takie podejście pozwala uniknąć konieczności zbierania zbioru uczącego oraz różniczkowania funkcji nagrody, co jest szczególnie istotne w grach sekwencyjnych z elementem losowości.

Projekt łączy dwa zagadnienia z programu przedmiotu: sieci neuronowe (temat 3) oraz algorytmy ewolucyjne wraz z systemami ekspertowymi (temat 4). Jako punkt odniesienia zaimplementowany został również prosty system ekspertowy oraz strategia Nasha o znanej postaci analitycznej, co umożliwia jakościową i ilościową ocenę uzyskanego agenta.

Założenia projektowe

- Wariant gry: Kuhn Poker, dwóch graczy, talia trzech kart (J, Q, K).
- Metoda główna: sieć neuronowa typu MLP + algorytm genetyczny.
- Punkty odniesienia: agent losowy, system ekspertowy, strategia Nasha.
- Miary jakości: średnia wygrana na rozdanie, krzywa zbieżności fitness, wynik bezpośredniej konfrontacji ze strategiami referencyjnymi.
- Język i biblioteki: Python, NumPy, DEAP (algorytm genetyczny), PyTorch (sieć neuronowa), Matplotlib (wizualizacja wyników).

Spodziewany wynik

Oczekujemy, że agent po treningu uzyska wynik zbliżony do strategii Nasha w konfrontacji ze słabszymi przeciwnikami (losowy, zawsze-bet, system ekspertowy o ograniczonych regułach), a w grze przeciwko optymalnej strategii Nasha jego strata na rozdanie będzie bliska teoretycznej wartości wyjściowej gry, czyli okolicy $-1/18 \approx -0.0556$ żetona na rozdanie (z perspektywy gracza działającego pierwszego).

2 Dane wejściowe – opis problemu i wyjaśnienie algorytmu

2.1 Reguły Kuhn Poker

Kuhn Poker jest zredukowaną wersją pokera klasycznego, zaproponowaną przez Harolda W. Kuhna w 1950 r. Reguły:

1. Talia składa się z trzech kart: Jack (J=1), Queen (Q=2), King (K=3).
2. Każdy z dwóch graczy wnosi do puli 1 żeton (*ante*).
3. Każdemu graczowi rozdawana jest jedna zakryta karta; trzecia karta pozostaje w talii.

4. Gracz 1 wykonuje pierwszy ruch. Dostępne akcje: *pass* (**p**) oraz *bet* (**b**). Znaczenie zależy od kontekstu: **p** to *check* w sytuacji bez zakładu i *fold* po zakładzie przeciwnika; **b** to *bet* w sytuacji bez zakładu i *call* po zakładzie przeciwnika.
5. Gra kończy się jednym z poniższych terminalnych ciągów akcji:

Historia	Opis	Wypłata gracza 1
pp	oba sprawdzają	showdown, ± 1
pbp	P1 sprawdza, P2 bet, P1 fold	-1
pbb	P1 sprawdza, P2 bet, P1 call	showdown, ± 2
bp	P1 bet, P2 fold	$+1$
bb	P1 bet, P2 call	showdown, ± 2

W *showdown* wygrywa gracz posiadający wyższą kartę.

2.2 Reprezentacja danych wejściowych

Stan gry widoczny dla gracza składa się z dwóch elementów: jego własnej karty oraz dotychczasowej historii akcji. Kodujemy go w wektorze o długości 12:

- Wymiary $[0, 3)$: *one-hot* dla karty (J, Q, K).
- Wymiary $[3, 6)$, $[6, 9)$, $[9, 12)$: *one-hot* dla każdej z trzech możliwych pozycji w historii akcji (kategorie: brak ruchu, *pass*, *bet*).

Maksymalna długość historii przed terminalem to 3 akcje, zatem dwunastowymiarowy wektor pokrywa wszystkie sytuacje decyzyjne.

2.3 Algorytm: neuroewolucja

Algorytm uczenia łączy dwa komponenty:

1. Polityka – sieć neuronowa. Sieć perceptronowa typu MLP przyjmuje na wejściu wektor stanu (12 wymiarów), a na wyjściu generuje 2 logity odpowiadające akcjom *pass* i *bet*. Akcja wybierana jest jako $\arg \max$ z logitów. Wagi sieci są spłaszczane do pojedynczego wektora rzeczywistego, który jest genomem osobnika populacji.

2. Optymalizacja – algorytm genetyczny. Korzystamy z biblioteki DEAP. Schemat działania:

1. Inicjalizacja populacji P losowych wektorów wag.
2. Dla każdego osobnika obliczana jest funkcja fitness: agent gra ustaloną liczbę rozdań przeciwko puli przeciwników (system ekspertowy, agent losowy, agent zawsze-bet), a wynik to średnia wygrana na rozdanie. Pozycja przy stole jest naprzemienna, by wyeliminować przewagę pierwszego ruchu.
3. Selekcja turniejowa o rozmiarze $k = 3$.
4. Krzyżowanie *blend* ($\alpha = 0,5$).

5. Mutacja gaussowska ($\mu = 0$, $\sigma = 0,2$, prawdopodobieństwo per-gen = 0,1).
6. Elityzm: najlepszy osobnik (Hall of Fame) zachowywany w każdej iteracji.
7. Powyższe powtarzane przez N_{gen} generacji.

Hiperparametry początkowe.

Parametr	Wartość
Rozmiar populacji	60
Liczba generacji	100
Prawdopodobieństwo krzyżowania	0,7
Prawdopodobieństwo mutacji	0,2
Mecze na ocenę fitness	200 rozdań / przeciwnik

2.4 Funkcja celu

Maksymalizujemy oczekiwaną wygraną na rozdanie:

$$f(\theta) = \frac{1}{|\mathcal{O}|} \sum_{o \in \mathcal{O}} \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N u_1(\pi_\theta, o, \omega_i),$$

gdzie π_θ to polityka określona przez wagi θ , $\mathcal{O}$ to pula przeciwników, u_1 to wypłata gracza prowadzonego przez π_θ , a ω_i to losowe rozdanie kart.

2.5 Strategia referencyjna: równowaga Nasha

Kuhn Poker posiada jednoparametrową rodzinę równowag Nasha indeksowaną wartością $\alpha \in [0, 1/3]$. Dla $\alpha = 1/6$ strategia gracza pierwszego ma postać:

- J: *bet* z prawdopodobieństwem α , w przeciwnym razie *check*.
- Q: zawsze *check*; w odpowiedzi na *bet* *call* z prawdopodobieństwem $\alpha + 1/3$.
- K: *bet* z prawdopodobieństwem 3α .

Wartość gry dla gracza działającego pierwszego wynosi $-1/18 \approx -0,0556$, niezależnie od wyboru α .